

Tras las huellas del cometa Halley

Cada 76 años, el cometa Halley cruza nuestro cielo. Su órbita, gobernada por la gravedad del Sol, lo lleva desde 0.59 UA en su perihelio hasta las regiones más frías del Sistema Solar exterior. En esta práctica exploraremos su viaje mediante simulación numérica.

a) Determinación de los parámetros orbitales

Escribir un programa que simule la órbita del cometa Halley alrededor del Sol. Mediante ensayo y error, ajustar la velocidad inicial en el perihelio hasta reproducir el período correcto. Determinar:

- Velocidad orbital máxima (UA/año)
- Distancia máxima al Sol (afelio) en UA

b) Comparación con Plutón

El planeta enano Plutón tiene una órbita excéntrica: perihelio 29.7 UA, afelio 49.3 UA, distancia media 39.5 UA. Comparar la órbita del cometa Halley con la órbita de Plutón.

c) Energía y momento angular

Modificar el programa para calcular y representar gráficamente la evolución temporal de:

- Las energías cinética, potencial gravitatoria y total
- Módulo del momento angular

d) Precesión de la órbita

El cometa Halley posee un núcleo parcialmente de hielo que sublima al acercarse al Sol, generando gases que actúan como pequeños propulsores y alteran su órbita. Para estudiar únicamente los efectos gravitatorios, consideraremos el cometa como un asteroide de masa despreciable.

Si añadimos al sistema la presencia de Júpiter, la fuerza gravitatoria dejará de ser central, lo cual podría provocar una precesión en la órbita del cometa. Integrar las ecuaciones del movimiento y si existe precesión, calcular el valor de la misma.

Sugerencias:

- Masa cometa Halley: $2.2 \times 10^{14} \text{ kg}$
- Radio orbital de Júpiter $a_J = 5.2 \text{ UA}$, en aproximación circular.
- Masa de Júpiter: $1.9 \times 10^{27} \text{ kg}$
- Utilizar el método de extrapolación si es necesario.